

FinOps — MVP Multinube

RutaExpress Fulfillment & Transporte

FinOps (gestión financiera de la nube): visibilidad, atribución y control del gasto cloud del ambiente demo.

Presupuesto objetivo MVP: ~USD 449/mes (ambiente único **mvp**).

1. Objetivo FinOps del MVP

Objetivo	Cómo se cumple en el diseño
Presupuesto predecible	SKUs acotados (Developer, Basic C0, 1 TU, Fargate 0.25 vCPU, Cloud Run min 0)
Atribución por nube y rol	Tags/labels obligatorios + desglose Azure / AWS / GCP
Evitar sorpresas	Variables de costo controlado (eventhub_throughput_units=1 , aks_node_count=2)
Gate de gobernanza	Pipeline: plan → policy check de tags → aprobación manual antes de apply
Separar demo vs producción	APIM Developer (~USD 50) vs Standard (~USD 700); sin SLA prod en demo académica

2. Supuestos de costeo

Supuesto	Valor
Ambiente	Único: mvp (dev/demo)
Tráfico	Bajo (~500 órdenes/día de prueba)
Horas / mes	730 h
Región	US-East (eastus / us-east-1 / us-east1) — co-localización para reducir latencia y egress
Soporte	Sin soporte enterprise
Precios	Orientativos USD/mes , calculadora pública (referencia julio 2026)
Fuera de alcance	Licencias SaaS mock externas; VPN a on premises

3. Tags y labels obligatorios

Todos los recursos Terraform deben llevar tags (Azure/AWS) o labels (GCP) FinOps:

Clave	Valor MVP	Uso
project	rutaexpress	Agrupar gasto del producto
environment	mvp	Separar demo de futuros dev/prod
cost-center	logistics	Centro de costo académico / negocio
managed-by	terraform	Origen IaC (PLT-04)
package	rutaexpress-mvp	Paquete Hito 3 (naming module)

Variable IaC: `environment = mvp` alimenta estos tags.

Gate CI/CD: el stage `plan` exige *policy check tags* antes de merge/apply.

4. Palancas de costo en variables MVP

Variable	Valor demo	Efecto FinOps
eventhub_throughput_units	1	Throughput (volumen de mensajes) mínimo — costo Event Hubs controlado
aks_node_count	2	MVP sin HA multi-AZ completo; cómputo AKS acotado
apim_sku	Developer / Developer_1	~USD 50/mes vs ~700 Standard; sin SLA prod
aks_vm_size	Standard_D2s_v5	Nodo tamaño intermedio demo
Regiones alineadas	eastus / us-east-1 / us-east1	Menor latencia y egress inter-nube

5. Desglose de costos por nube

5.1 Azure — hub operativo (~65 %)

Componente	SKU / cantidad	USD/mes estimado
AKS (2 nodos D2s_v5)	2 × ~\$70	140
Azure SQL S1	20 DTU	30
API Management (APP-01)	Developer ¹	50
Event Hubs Standard	1 TU + ingress bajo	25
Service Bus Standard	1M ops	10
Redis Basic C0	250 MB	16
Key Vault	~10k ops	5

Componente	SKU / cantidad	USD/mes estimado
Log Analytics + App Insights	5 GB ingest	15
Storage (estado TF + audit)	50 GB	5
Subtotal Azure		~296

¹ Developer no tiene SLA de producción; adecuado para demo académica. Producción: Standard ~**USD 700/mes**.

Justificación del peso: Azure concentra OMS/APIM, bus (Event Hubs + Service Bus), datos OLTP (SQL/Redis) y observabilidad — mayor % del total es coherente con el rol de **hub**.

5.2 AWS — última milla (~21 %)

Componente	SKU / cantidad	USD/mes estimado
ECS Fargate	0.25 vCPU / 512 MB 24/7	38
DynamoDB on-demand	1M R/W bajo	15
S3 + KMS	50 GB, 10k PUT	8
SQS + EventBridge	1M requests	5
CloudWatch + X-Ray	5 GB logs	12
Data transfer → Azure	20 GB egress	18
Subtotal AWS		~93

Nota egress: el costo de transferencia AWS→Azure (~USD 18) es el precio de **no migrar** de golpe la última milla; mitigación MVP: eventos compactos, batching, región coherente.

5.3 GCP — analítica / CQRS (~14 %)

Componente	SKU / cantidad	USD/mes estimado
Cloud Run	min 0, ~50k req + push Event Hubs	25
BigQuery	100 GB storage + queries	25
Secret Manager	5 secretos	2
Cloud Logging	5 GB	8
Subtotal GCP		~60

Justificación: lectura CQRS (proyección tracking E8); `min_instance_count = 0` escala a cero fuera de demo.

6. Resumen ejecutivo FinOps

Nube	USD/mes MVP	% del total	Rol arquitectónico
Azure	~296	65%	Hub operativo (mayor peso justificado)
AWS	~93	21%	Última milla móvil
GCP	~60	14%	Analítica / CQRS (escritura vs lectura)
TOTAL	~449	100%	Ambiente demo único



7. Escenarios de escala (fuera del presupuesto demo)

Escenario	Cambio principal	USD/mes estimado
Demo actual	500 órdenes/día, 1 TU, 2 nodos AKS	~449
Campaña ~180k órdenes/día	~3–5× Event Hubs TU + más nodos AKS	~\$1,200–1,800

Alineado parcialmente a la escala INI-02 del Hito 1; **no** está incluido en el presupuesto del MVP demo.

8. Controles FinOps en el ciclo de vida IaC

Momento	Control
Diseño	SKUs MVP explícitos en módulos Terraform
PR	terraform plan + comentario de coste estimado
Plan	Policy check de tags FinOps; evitar destroy accidental
Apply	Aprobación manual (arquitecto) en ambiente mvp
Runtime	Cloud Run min 0; S3 lifecycle 90 días; DynamoDB on-demand; Event Hubs 1 TU
Tear-down	terraform destroy del ambiente demo al cerrar la ventana académica

9. Decisiones de SKU con impacto FinOps (rápido)

Decisión	Opción MVP	Alternativa más cara	Motivo FinOps
APIM	Developer	Standard ~\$700/mes	Demo sin SLA
Redis	Basic C0	Standard/Premium	Caché ligera demo
Event Hubs	1 TU Standard	Multi-TU	Throughput controlado

Decisión	Opción MVP	Alternativa más cara	Motivo FinOps
ECS	Fargate 0.25/512	EKS (+ control plane)	Un solo servicio móvil
Cloud Run	min 0	min ≥ 1	Pagar solo con tráfico
DynamoDB	On-demand	Provisioned	Tráfico demo irregular
S3 evidencias	Lifecycle 90d	Retención indefinida	Tope de almacenamiento

10. Checklist de aceptación FinOps (comité)

- ☐ Presupuesto **~USD 449/mes** aceptado para ambiente demo único
- ☐ Reparto 65% / 21% / 14% (Azure / AWS / GCP) entendido y justificado por rol
- ☐ Tags FinOps obligatorios confirmados en IaC
- ☐ APIM Developer aceptado solo para MVP académico (no producción)
- ☐ Egress inter-nube (~USD 18 AWS) aceptado como costo del puente
- ☐ Escala campaña (\$1,200–1,800) **fuera** del alcance de costo del MVP v1
- ☐ Apply con aprobación manual y destroy al finalizar demo

Referencias

Documento	Uso
04_IaC_Costos_Despliegue.md	Fuente de costos, SKUs e IaC
00_INDICE_COMITE.md	Glosario e índice del paquete Hito 3
06_Preguntas_Argumentos_Comite.md	Comparativas de arquitectura (Fargate vs Lambda, ECS vs EKS, etc.)